传感器供应商对接指南

> **日期：** 2026-04-12 **用途：** 按此文档联系厂家询价、确认技术参数、采购试用样品 **背景：** 梁子湖循环农业项目468亩核心区，需部署约64个/组传感器。本文档基于调研形成的初步方案，**所有价格均为网上估算，需要跟厂家实际确认**。

一、整体思路

1.1 分两步走

步骤	内容	预算	目的
第一步：试采购	买1个水质传感器 + 1个土壤传感器 + 1个LoRa网关	~5,000-8,000元	拿回来实测：数据准不准、LoRa信号通不通、安装方不方便、售后响应快不快
第二步：批量采购	根据试用结果，批量下单全部64件	~7-10万	试用没问题再大规模部署，有问题换厂家

1.2 需要联系的厂家（3家）

厂家	联系方式获取	我们的定位	预计采购占比
精讯畅通（威海）	官网 jxiot.com，找"农业解决方案"入口	**主力供应商**：水质、土壤、CO2、水位	60%
山东仁科（济南）	官网 rckcth.com	**补充供应商**：气象站、虾稻区水质、空气温湿度	30%
四信通信（厦门）	官网 four-faith.com	**专项**：虫情测报灯	10%

二、第一步：试采购清单（3件，验证可行性）

2.1 试采购的3件设备

序号	设备	向谁买	关键要求	预估单价	试用场景
1	**水质多参数传感器（溶氧+水温+pH）LoRa版**	精讯畅通	①必须是LoRa原生版（不是外挂模块）②荧光法溶氧探头（不要电化学法）③IP68防水 ④Modbus+LoRa双协议	3,000-4,000元	拿到任意一个塘口，泡水里测3-7天
2	**土壤四合一传感器（温湿度+EC+pH）LoRa版**	精讯畅通 或 仁科	①LoRa原生版 ②探针长度≥15cm ③耐腐蚀（长期埋土）	600-800元	插到稻田里，测3-7天
3	**LoRa网关**	RAK（深圳瑞科慧联）或 精讯畅通自有网关	①内置ChirpStack或兼容 ②支持MQTT上行 ③室外防水 ④4G上行（插SIM卡）	2,000-2,500元	放在田间，看能不能收到上面两个传感器的数据

试采购总预算：约 5,600-7,300 元

2.2 试用期需要验证的事项

拿到设备后，在现场测试3-7天，重点验证以下内容并记录：

验证项	怎么验	合格标准	记录方式
数据准确性	水质传感器读数 vs 手持检测仪读数对比	溶氧误差<±0.3mg/L，pH误差<±0.1	拍照+表格记录
LoRa通信距离	传感器放塘边/田中，网关放在谷仓或中心位置，看能不能收到数据	468亩对角线约790m内信号正常	记录距离和信号强度(RSSI)
供电续航	太阳能板+锂电池，连续阴天能撑几天	≥5天（梅雨季标准）	记录每天电量
安装难度	实际装一次，看需要几个人、多长时间	1人30分钟内完成	拍视频
数据上报格式	网关收到的数据是什么格式，能不能直接用MQTT读取	JSON格式、字段清晰	截图保存
防水/防污	水质探头泡水7天后，表面有没有严重附着物	无严重生物膜附着	拍照对比

三、联系厂家时需要确认的问题

3.1 精讯畅通（主力，问得最详细）

打电话或加微信时，说明身份：**"我们是湖北鄂州梁子湖的一个循环农业项目，468亩，需要采购约40-50个传感器，想先买几个试用。"**

A. 产品确认

编号	问题	为什么问	期望答案
A1	你们的**水质多参数传感器（溶氧+水温+pH）有没有LoRa原生版**？型号是什么？	有些厂家只有RS485版，需要外挂LoRa模块	有原生版，给出具体型号
A2	溶氧探头是**荧光法**还是电化学法？	荧光法免维护寿命长，电化学法需要频繁换膜	荧光法
A3	水质传感器的**采集频率最快多少**？能不能设置15分钟一次？	蟹苗塘需要高频采集	≤15分钟可配置
A4	有没有**浮标式安装平台**？还是只卖传感器、浮标自己配？	精养塘需要浮标安装	最好有配套方案
A5	土壤四合一（温湿度+EC+pH）LoRa版，**探针材质**是什么？能在酸性水田土壤里长期使用吗？	梁子湖稻田是旱改水，土壤偏酸	不锈钢或防腐材质，耐酸
A6	**氨氮在线传感器**你们有吗？精度多少？需不需要定期校准？校准液怎么买？	氨氮传感器维护成本是隐性大头	有，精度±0.1mg/L，给出校准周期和成本
A7	你们的LoRa传感器用的是什么**频段和协议**？是标准LoRaWAN还是私有协议？	决定能不能用第三方网关	标准LoRaWAN（CN470频段）

B. 价格确认

编号	问题	网上估价	记录实际报价
B1	水质多参数（溶氧+水温+pH）LoRa版，单价?	3,000–4,000元	___元
B2	同上，如果买11组，有没有批量价?	—	___元/组
B3	氨氮在线传感器，单价?	3,000–4,000元	___元
B4	土壤四合一 LoRa版，单价?	600–800元	___元
B5	同上，买21个的批量价?	—	___元/个
B6	CO2传感器（NDIR红外）LoRa版，单价?	400–600元	___元
B7	水位传感器（超声波）LoRa版，单价?	300–500元	___元
B8	浮标平台（含太阳能+LoRa通信底座），单价?	2,000–3,000元	___元
B9	太阳能供电套件（10–20W板+锂电池），单价?	300–500元	___元
B10	**整套打包价**（如果上面全部从你家买，能给什么折扣）？	—	___元

C. 售后确认

编号	问题	期望答案
C1	质保多长时间?	≥1年
C2	质保期内坏了怎么换？寄回去还是寄新的来?	先寄新的（先行换货）
C3	湖北这边有没有代理商或服务点?	有武汉代理最好
C4	荧光法溶氧探头的寿命多长？换探头多少钱?	寿命≥2年，探头价格___
C5	有没有**技术对接群**？我们自研中台，需要你们的API文档和协议说明	有微信群，给API文档
C6	你们有没有做过类似的**水产养殖+水稻**的整套项目？能不能给个参考案例?	有案例最好

3.2 山东仁科（补充供应商）

同样的身份介绍，重点问以下：

编号	问题	网上估价	记录实际报价
D1	农业气象站（六要素：风速风向+温湿度+光照+雨量+气压），单价?	1,500–2,500元	___元
D2	空气温湿度传感器 LoRa版，单价？买10个的批量价?	200–350元	___元
D3	水质多参数（溶氧+水温+pH），你们的跟精讯的有什么区别？单价?	2,500–3,500元	___元
D4	你们的水质探头在**高有机质水体**（鱼塘、虾塘）中的耐久性怎么样？多久需要清洗一次?	—	记录回答
D5	你们的传感器是**标准LoRaWAN**还是私有协议？能不能跟精讯的传感器共用一个网关?	标准LoRaWAN	记录回答

3.3 四信通信（虫情灯专项）

编号	问题	网上估价	记录实际报价
E1	智能虫情测报灯（带图像识别+4G上传），单价?	3,000–5,000元	___元
E2	图像识别是本地跑还是云端跑？能不能把原图传给我们自己的服务器?	—	记录回答
E3	能不能识别水稻常见害虫（二化螟、稻纵卷叶螟）？识别准确率多少?	—	记录回答

3.4 LoRa网关（单独询价）

编号	问题	向谁问	网上估价
F1	RAK7289CV2（室外LoRa网关），单价?	RAK官网/淘宝旗舰店	2,000–2,500元
F2	精讯畅通有没有自己的LoRa网关？跟RAK比怎么样?	精讯畅通	—
F3	星纵智联 IG902H（边缘网关），单价?	星纵智联官网	3,000–4,000元

四、联系完厂家后，需要反馈的信息

请把以下信息整理成表格发回来：

4.1 价格对比表（必填）

设备	精讯报价	仁科报价	网上估价	差异说明
水质多参数	___元	___元	3,000–4,000	
氨氮传感器	___元	___元	3,000–4,000	
土壤四合一	___元	___元	600–800	
CO2传感器	___元	—	400–600	
水位传感器	___元	___元	300–500	
空气温湿度	___元	___元	200–350	
气象站	___元	___元	1,500–2,500	
浮标平台	___元	—	2,000–3,000	
虫情灯	—	___元	3,000–5,000	
LoRa网关	___元	—	2,000–2,500	
整套打包价	___元	___元	—	

4.2 技术确认表（必填）

确认项	精讯回答	仁科回答
LoRa是原生版还是外挂?		
协议是标准LoRaWAN还是私有?		
溶氧探头是荧光法还是电化学?		
有没有Python SDK或HTTP API?		
湖北有没有代理/服务点?		
质保期多长?		
有没有技术对接群?		
有没有类似农业项目案例?		

4.3 其他发现（选填）

- 厂家推荐了什么我们没想到的产品?
- 有没有更便宜的替代方案?
- 有没有套餐/打包方案?
- 厂家对我们这个项目规模感不感兴趣？（468亩算不算他们的目标客户）

五、注意事项

1. **不要一上来就说要买多少个**，先问单价，再问批量价，最后才亮总量谈折扣
2. **要样品和技术文档**，正规厂家都会给技术手册PDF，问他们要
3. **加厂家技术人员微信**，后面对接中台开发时需要技术支持
4. **问清楚发货时间**，传感器有些是现货有些需要定制（特别是LoRa版本）
5. **所有报价让厂家发正式报价单**（盖章的PDF），不要只记口头报价
6. **试用设备谈好退换条件**，万一不合适能不能退

六、时间节点

步骤	时间	产出
联系3家厂家、收集报价	本周内	价格对比表+技术确认表
下单试采购（3件）	收到报价后2天内	付款凭证
收到设备、现场安装测试	到货后当天	安装过程视频+照片
测试运行3–7天	安装后1周	测试数据记录表
反馈测试结果	测试结束当天	汇总报告（数据准确性+通信+续航）
决策：确认厂家+批量下单	测试通过后	正式采购合同